

Moderne Funktionstextilien ermöglichen es, jeden Sport unter den unterschiedlichsten Bedingungen mit maximalem Komfort auszuüben und so die bestmögliche Leistung zu erbringen.

Die effektive Unterstützung der **körpereigenen Thermoregulation** ist dabei die wichtigste Eigenschaft von Funktionskleidung. Sie erfordert spezifische Merkmale der Textilien, die abhängig sind von der Art der Belastung, ihrer Intensität und den herrschenden Umweltbedingungen. Bei Kälte ist ein möglichst schneller Abtransport des Schweißes von der Haut wichtig. Bei Hitze muss der Schweiß jedoch auf einer möglichst großen Hautfläche verdampfen, damit er den Körper effektiv kühlen kann.

Für eine optimale Funktionalität ist damit die Auswahl der richtigen Textilien von entscheidender Bedeutung. Jeder Sportler sollte sich mit den grundlegenden Eigenschaften verschiedener Materialien und Bekleidungskonzepten vertraut machen, um so die für seine Anforderungen am besten geeignete Kleidung nutzen zu können.

Neben der Thermoregulation ist der **Schutz vor den Umwelteinflüssen** Kälte, Hitze, Nässe, Wind und UV-Strahlung eine wichtige Funktion von Sporttextilien. Durch den Einsatz spezieller Membranen oder eine spezifische Behandlung der Gewebefasern werden schützende Eigenschaften heute problemlos in atmungsaktive und funktionelle Textilien integriert.

Je nach Sportart können Kleidungsstücke mit zusätzlichen Elementen wie **Protektoren** und **Kompressionsmaterialien** ausgestattet werden und somit auch Schutz vor Verletzungen bieten. Solche Kleidung kommt z. B. im Mountainbiking, Motocross und in verschiedenen Teamsportarten zum Einsatz.

Durch spezielle Beschichtungen der Fasern oder die Integration von Stoffen in die Gewebefasern können den Textilien zusätzliche Funktionen verliehen werden. Antibakterielle Eigenschaften finden z. B. bei schwer zu reinigenden Textilien, wie Profi-Schwimmanzügen,

Schuhen oder auch Funktionsunterwäsche und Socken eine sinnvolle Anwendung. UV-absorbierende oder -reflektierende Materialien ermöglichen einen hohen UV-Schutz auch bei dünner Sommerkleidung.

Eine eigene Klasse von Sportbekleidung stellt die **Kompressionskleidung** dar. Sie erfreut sich sowohl im Profi- als auch im Freizeitsport großer Beliebtheit. Das Spektrum der Anwendung reicht dabei von Kompressionssocken im Laufsport (Berry und McMurray 1987, Chatard et al. 2004, Ali et al. 2007, Kemmler et al. 2009) bis hin zu Ganzkörperkombinationen für den Radsport oder Triathlon (Duffield und Portus 2007, Scanlan et al. 2008).

Die Zukunft wird uns zunehmend „**intelligente Materialien**“ bringen, die sich an wechselnde Anforderungen anpassen können („wearable technologies“). Solche adaptiven Materialien können ihre Funktion rasch und reversibel erfüllen. Sie integrieren mechanische, elektronische, optische und chemische Eigenschaften auf mikroskopischer Ebene. So entstehen z. B. Jacken, die ihre Isolationseigenschaften bei sinkenden Temperaturen selbstständig verbessern, oder Funktionsshirts, die kühlende Substanzen in Abhängigkeit von Temperatur oder Transpiration abgeben. Auch elektrische Schaltkreise oder Sensoren zur Messung der Herzfrequenz können mittlerweile direkt in Textilien integriert werden.

87.1 Thermoregulation

Die Stoffwechselvorgänge unseres Körpers sind auf eine **stabile Körperkerntemperatur** angewiesen. Die Wärmeproduktion beträgt etwa 75 % des Energieumsatzes, sodass bei körperlicher Belastung große Mengen von Wärme abgegeben werden müssen. Nur so kann eine konstante Körperkerntemperatur um die 37–40 °C aufrechterhalten werden.

Die Wärme wird über die Blutzirkulation an die Körperoberfläche transportiert und dort vor allem durch Verdunstung von Schweiß (Evaporation) abgegeben (Armstrong und Maresch 1989). Andere Prozesse zur Wärmeabgabe wie Wärmeleitung (Konduktion), Wärmeströmung (Konvektion) oder Wärmestrahlung (Radiation) spielen unter Belastung nur eine geringe Rolle (Fortney und Vroman 1985).

Für die **Wärmeabgabe** ist ein möglichst hoher Temperaturgradient zwischen Körperinnerem und Oberfläche und zwischen der Körperoberfläche und der Umwelt erforderlich. Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit sowie die Temperatur der Haut bestimmen das Ausmaß der Wärmeabgabe.

Die Temperatur der Haut hängt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur ab, während die Körperkerntemperatur primär von der Belastungsintensität beeinflusst wird.

Die körpereigene Thermoregulation kann entscheidend durch die Kleidung beeinflusst werden, da durch sie direkt Einfluss auf den Wärmeaustausch mit der Umgebung genommen wird (Gleeson 1998). Zwei Eigenschaften sollte jede Sportbekleidung aufweisen – sei sie für den komfort- oder den leistungsorientierten Sportler gedacht:

- **Hohe Atmungsaktivität**, die den Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch unterstützt
- **Rasche Rücktrocknungsfähigkeit**, um das Auskühlen des Körpers nach der Belastung zu vermeiden

Bei Kälte spielen zudem isolierende Eigenschaften eine wichtige Rolle.

Wärmeaustausch mit der Umgebung

- **Wärmeleitung (Konduktion)**: direkte Übertragung von Wärme zwischen zwei Feststoffen entlang eines Temperaturgradienten
- **Wärmeströmung (Konvektion)**: Wärmeübertragung zwischen zwei Oberflächen durch strömendes Gas oder Flüssigkeit
- **Wärmestrahlung (Radiation)**: Wärmeübertragung durch elektromagnetische (infrarote) Strahlung. Primäre Wärmeübertragung des Körpers in Ruhe
- **Verdunstung (Evaporation)**: Wärmeübertragung durch Verdampfen von Flüssigkeit. Primäre Wärmeübertragung des Körpers unter Belastung

Hitze

Sinkt der Temperaturgradient zwischen Körperoberfläche und Umgebung durch Behinderung der Wärmeabfuhr, resultiert eine Überhitzung. Die Körperkerntemperatur steigt dabei von normalerweise 37 °C auf 39 °C an, was bereits zu einer mentalen und physischen Leistungsminderung führt (Hargreaves und Febbraio 1998).

Schwitzen ist der wichtigste Faktor der Thermoregulation bei Hitze. Der Schweiß verdunstet und es entsteht Verdunstungskälte auf der Haut. Hierdurch wird das Temperaturgefälle zwischen Körperkern und Oberfläche aktiv aufrechterhalten.

Damit die **Verdunstung** funktioniert, ist ein permanenter Gradient der Wassersättigung der Luft erforderlich. Das heißt, der Wasserdampf muss durch atmungsaktive Materialien von der Körperoberfläche entweichen können.

Neben starker Hitze ist **hohe Luftfeuchtigkeit** die häufigste Ursache einer Hitzeerschöpfung im Sport, da der Wasserdampfgradient entsprechend vermindert ist. Der durch körperliche Belastung in der Hitze verursachte **Flüssigkeitsverlust** ist groß. Je nach Intensität können bis zu 3 l Wasser pro Stunde verloren gehen. Bei 20 °C Umgebungstemperatur sind es nur etwa 0,5 bis 1 l. Unter Belastung steigt die Herzfrequenz proportional zum Flüssigkeitsverlust und zum Anstieg der Körperkerntemperatur. Pro Liter Flüssigkeitsverlust kann von einer Zunahme der Herzfrequenz um ca. acht Schläge/Minute ausgegangen werden. Dies verdeutlicht den zusätzlichen Stress der hitzebedingten Flüssigkeitsverluste auf das Herz-Kreislauf-System und die Thermoregulation. Neben einer adäquaten Flüssigkeitszufuhr muss daher auch die Belastungsintensität im Training entsprechend gesenkt werden.

Kälte

Zu einer Unterkühlung kommt es bei einem Absinken der Körperkerntemperatur auf unter 35 °C. Sie entsteht bei einer **negativen Wärmebalance**, wenn der Wärmeverlust größer als die Wärmeproduktion ist. Die häufigste Ursache ist schlecht isolierende oder nicht winddichte Kleidung.

Der Mechanismus, der zum Auskühlen des Körpers führt, ist einfach. Im Ruhezustand bildet sich um den Körper eine dünne Isolationsschicht aus erwärmter Luft oder Wasser. Reißt diese Isolationsschicht ab, so kommt es zu einer beschleunigten Wärmeabgabe, da der Temperaturgradient zwischen der Haut und der Umgebung steigt.

Wind kann daher den Körper ebenso schnell zum Auskühlen bringen (**Windchill**) wie Wasser, das Wärme 25-mal besser leitet als Luft (> Tab. 87.1). Schwimmer sind daher auch besonders gefährdet zu unterkühlen (Wade und Venghte 1977).

Post-Exercise Chill Unter dem Post-Exercise Chill versteht man das Auskühlen des Körpers nach dem Training. Während der körperlichen Belastung wird nur ein Teil der Feuchtigkeit an die Umgebungsluft abgegeben. Die in den körpernahen Schichten verbleibende Flüssigkeit verdunstet nach dem Training jedoch weiter und kühlt die Haut, obwohl keine Kühlung mehr erforderlich wäre. In Bezug auf den **Nachkühleffekt** zeigen synthetische Materialien gegenüber den Baumwollmaterialien deutliche Vorteile. Sie haben im Gegensatz zu Materialien wie Wolle, Baumwolle und Viskose nur eine Trocknungszeit von wenigen Minuten, da sie viel weniger Feuchtigkeit in sich speichern. Die klassische Baumwolle bleibt, wenn sie einmal nass geschwitzt ist, noch über einen längeren Zeitraum feucht. Sie findet daher in Funktionsunterwäsche kaum noch Anwendung.

Tab. 87.1 Gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (Windchill)

Windgeschwindigkeit (km/h)	Lufttemperatur (°C)		
	-10	-15	-20
5	-13	-19	-24
10	-15	-21	-27
15	-17	-23	-29
20	-18	-24	-30
25	-19	-25	-32
30	-20	-26	-33

87.2 Eigenschaften von Sportbekleidung

Moderne Sporttextilien basieren auf einem Lagen- oder Schichtprinzip. **Drei funktionelle Schichten** werden unterschieden, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Die erste Schicht, der sog. „First Layer“, reguliert das Klima auf der Haut und zeichnet sich durch eine hohe Atmungsaktivität aus. Der „Second Layer“ hat im Wesentlichen isolierende Eigenschaften und bestimmt die Wärmeeigenschaften der Kleidung. Die dritte und äußerste Schicht bestimmt die Schutzeigenschaften der Kleidung.

Die drei Lagen können durch einzelne Kleidungsstücke aufgebaut und damit individuell angepasst werden. Eine Möglichkeit wäre z. B. die Kombination aus Funktionsunterwäsche, einem Fleece-Shirt und einer Windjacke, was maximale Flexibilität bietet. Alle drei Lagen können aber auch in einem einzigen Kleidungsstück wie einer Funktionsjacke integriert werden. Man verwendet hierbei Membranen, die atmungsaktiv und gleichzeitig wind- und wasserdicht sind. Gore-Tex hat diese Membranen Anfang der 1980er Jahre populär gemacht (> Abb. 87.1). Die Membranen werden mit einem Trägermaterial zu einem Laminat verbunden. Bei einem dreilagigen Laminat wird die Membran zwischen Ober- und Futterstoff eingearbeitet. Da alle drei Lagen fest miteinander verbunden sind, ist die

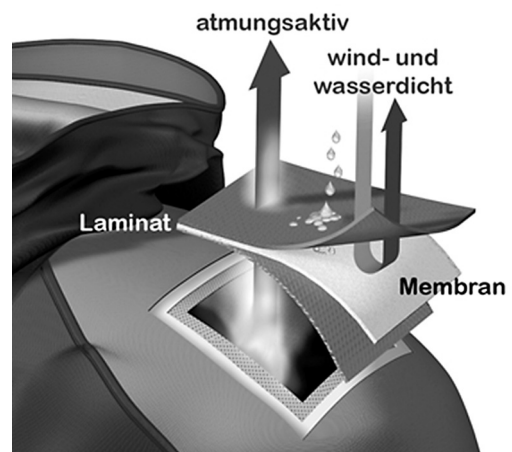


Abb. 87.1 Laminat aus Obermaterial, mikroporöser Membran und Futter. [V653]

Membran vor Abrieb geschützt. Das Drei-Lagen-Laminat ist damit sehr strapazierfähig und stabil.

87.2.1 First Layer – Atmungsaktivität

Die Kleidungsstücke der **Komfortschicht** (First Layer) sind körpernah geschnitten, haben direkten Kontakt mit der Haut und leiten den Schweiß schnell weiter, um den Körper trocken zu halten. Weiterhin tragen sie aktiv zur Verteilung des Schweißes bei, damit dieser auf einer möglichst großen Fläche verdampfen kann.

Wie stark ein Material die Verdunstungskühlung auf der Haut unterstützt, hängt von seinen Eigenschaften in Bezug auf die Wasseraffinität ab.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **hydrophoben** (wasserabstoßenden), **hydrophilen** (wasseranziehenden) und **hygroskopischen** (wasseraufsaugenden) Materialien. Unterwäsche aus einem hydrophilen Material wie z. B. Polypropylen entzieht dem Körper nur wenig Energie und Wärme. Die Fasern nehmen keine Feuchtigkeit auf, sondern leiten sie sofort an eine saugende, von der Haut entfernte Schicht weiter. Es eignet sich daher z. B. für den Wintersport, wo ein vor dem Auskühlen schützendes trockenes und warmes Klima auf der Haut gewünscht ist.

Ein hydrophiles Material wie Polyester kann Schweiß an der Oberfläche anlagern. Der Schweiß bleibt in Hautnähe, wo er dann verdunstet. Die Verdunstungskälte ist in der Lage, dem Körper große Mengen Wärme zu entziehen. Die Körperkerntemperatur des Sportlers steigt in diesem Fall weniger schnell an als bei einem Produkt aus hydrophobem Material. Eine hohe Kühlleistung ist vor allem im Sommer bei warmen Temperaturen oder bei den Indoor-Sportarten gefragt.

Kennzeichnend für die First-Layer-Textilien ist eine gute anatomische Passform. Ein enges Anliegen auf der Haut ist die Voraussetzung für die oben genannten Funktionseigenschaften und sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden.

87.2.2 Second Layer – Isolation

Die **Isolierschicht** (Second Layer) speichert die Körperwärme und transportiert gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen. Bei tiefen Temperaturen kommt es auf

eine gute Isolation an. Da stehende Luft der weitaus beste Wärmeisolator ist, empfehlen sich hier Textilien, die viel Luft einschließen. Diese Produkte zeichnen sich durch technische Fasern mit hohem Volumen und einem großen Luftspeichervermögen aus.

Alternativ können auch isolierende Beschichtungen wie Kevlar auf den Materialien zum Einsatz kommen, mit denen sich auch dünnere, eng anliegende Kleidungsstücke wie Kompressionskleidung effektiv isolieren lassen.

Bei warmen Umgebungstemperaturen im Sommer muss die Isolation möglichst gering sein. Das Material sollte über eine gute Wärmeleitfähigkeit verfügen und der Wasserdampftransport muss hoch effizient sein. Der MVTR-Wert (moisture vapour transmission rate) ist ein Maß für die Atmungsaktivität. Er bezeichnet die Wassermenge, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter Stoff verdunstet. Sehr gute Werte betragen mehr als $10.000 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}$.

87.2.3 Third Layer – Schutz

Die dritte Lage ist die **äußere Schutzschicht**, die den Feuchtigkeitstransport der beiden anderen Lagen nach außen unterstützen und das Eindringen von Wasser und Wind verhindern muss. Membranen, Lamine und mikroporöse Beschichtungen kommen hier zur Anwendung.

Es existieren im Wesentlichen **zwei Arten von Membranen**. Die mikroporösen und die porenlosen, hydrophilen Membranen. Mikroporöse Membranen wie Gore-Tex sind 10 bis $25 \mu\text{m}$ dünn und bestehen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Die Poren der Membranen sind so klein, dass selbst kleinste Regentropfen nicht durch sie hindurchtreten können. Wasserdampfmoleküle können jedoch ungehindert durch sie hindurch entweichen. Dadurch werden sie atmungsaktiv.

Hydrophile Membranen besitzen keine Poren. Der Körperschweiß, in Form von Wasserdampfmolekülen, wird hier vom Material der Membran aktiv angezogen und diffundiert durch sie hindurch. In Kombination mit hydrophoben, also wasserabweisenden Fasern ergibt sich ein hervorragender Feuchtigkeitstransport.

Abhängig vom Einsatzbereich kommen Materialien unterschiedlicher Wasserdichtigkeit zur Anwen-

dung. Die Höhe der Wassersäule, der ein Kleidungs-material standhalten kann, bestimmt den Grad der Wasserdichtigkeit. Sie gibt den Druck, gemessen in Millimetern an, bei dem das Material beginnt, Wasser durchzulassen. Laut DIN-Norm gilt ein Stoff zwischen 400 mm und 1.300 mm als wasserabweisend und ab 1.300 mm als wasserdicht. Weil durch die Druckbelastung beim Sitzen oder Knien bereits erheblich höhere Drücke entstehen, definieren die meisten Hersteller von Funktionsbekleidung einen Stoff erst ab einer Wassersäule von 10.000 mm als wasserdicht.

87.3 Kompressionskleidung

87.3.1 Funktionsweise

Grundsätzlich wird zwischen Kompressionskleidung, die während des Sports getragen wird, und solcher, die in der Regenerationsphase zur Anwendung kommt, unterschieden. Die verwendeten Textilien haben sehr unterschiedliche Eigenschaften.

Sie unterscheiden sich vor allem durch den Druck, den sie unter bestimmten Bedingungen ausüben. Das **Kraft-Dehnungs-Verhalten** definiert das Verhältnis zwischen Arbeitsdruck und Ruhedruck. Es gibt Auskunft darüber, wie viel Druck in Ruhe und unter körperlicher Beanspruchung ausgeübt wird. Analog zu den elastischen Binden, die am Anfang der medizinischen Kompressionstherapie standen, spricht man von **Kurzzug- oder Langzug-Eigenschaften**.

Kurzzugtextilien üben in der Anspannungsphase des Muskels einen sehr hohen Druck aus und eignen sich daher für die Verwendung in Kleidung, die während des Sports getragen wird. Dabei gilt: je kräftiger das Material und je geringer seine Dehnfähigkeit, desto größer ist seine Tiefenwirkung. Kurzzugtextilien haben **stabilisierende Eigenschaften** und vermindern die unerwünschte **Vibrationsbelastung** der Muskulatur beim Sport, sind allerdings auch entsprechend unbequem.

Langzugtextilien wiederum sind sehr elastisch. Sie generieren nur einen geringen Arbeitsdruck, dafür aber einen hohen Ruhedruck. Diese Gewebe eignen sich hervorragend für die Anwendung in Erholungs-

und Ruhephasen. Durch den auf die Haut applizierten Druck kommt es zu einer **Verringerung des Gefäßdurchmessers** im oberflächlichen Venensystem. Ein Druck von 15 mmHg führt an den unteren Extremitäten bereits zu einer Reduktion von etwa 20 % (Litter 1952). Die Folge ist eine **Volumenverschiebung** des Blutes in das tiefe Venensystem (Meyero-witz und Nelson 1964, Stanton et al. 1949). Zudem kommt es zu einer mechanischen Funktionsverbesserung der Venenklappen und damit zu einem **höheren venösen Rückstrom** (Bergan und Sparks 2000). Bei Ausdauerleistung erhöht dieser Volumenshift die O₂-Verfügbarkeit im Kapillarnetz der Muskulatur (Gandhi et al. 1984, Lawrence und Kakar 1980).

87.3.2 Eigenschaften

Damit Kompressionskleidung optimal funktionieren kann, kommt es nicht nur auf die technischen Merkmale der verwendeten Stoffe an, sondern auch darauf, wie sie verarbeitet sind und wie man die Kleidung einsetzt. Um die positiven Eigenschaften der Kompression nutzen zu können, sollte die Druckausübung innerhalb des Kleidungsstücks **graduell und zirkulär** sein. Graduelle Kompression bedeutet, dass der Druck in der Peripherie am höchsten ist und zum Körperstamm hin schrittweise abnimmt. Dabei sollte die Druckausübung, wie seinerzeit bei den Kompressionsbinden, zirkulär, also von allen Seiten gleichmäßig erfolgen. Optimal ist die Kompression in einer **geschlossenen Kette**, wie z. B. durch eine Strumpfhose (➤ Abb. 87.2). Die Kombination von mehreren Textilien, z. B. Kompressionssocken und -stulpen am Oberschenkel, ist weniger effektiv und birgt darüber hinaus die Gefahr von Stauungseffekten zwischen den einzelnen Kompressionselementen.

87.3.3 Einsatzmöglichkeiten

Ein wichtiges Ziel der Kompression ist die Reduktion der Vibrationsbelastung der Muskulatur. Das myofasziale System, also der Muskel und die ihn umgebenden Faszien, reagieren sehr empfindlich auf Vibration. Reflektorisch kommt es bei einer zu hohen Vibrationsbelastung zu einer Verkrampfung der Muskulatur. Wenn die Muskulatur verkrampft,



Abb. 87.2 Kompressionshose mit gradueller Kompression. [V652]

bedeutet dies, dass zum einen mehr Energie verbraucht wird, zum anderen kommt es zu einem Verlust von Flexibilität, der sich negativ auf die **Performance** auswirken kann.



Abb. 87.3 Kompressions-Shirt. [V652]

Im Bereich der Beine kann Kompressionskleidung aufgrund ihrer stabilisierenden Wirkung grundsätzlich empfohlen werden. Etwas anders sieht es im Bereich des Oberkörpers (> Abb. 87.3) aus. In den verschiedenen Ausdauerdisziplinen kann sich eine zu hohe Oberkörperkompression leistungsmindernd auswirken. Der Grund dafür ist, dass durch den Druck der Kompressionskleidung auf den Brustkorb mehr Atemarbeit geleistet werden muss.

Der zweite wichtige Effekt der Kompression ist ihre positive Wirkung auf die Blutzirkulation. Sie wird sowohl während des Sports als auch in der Regeneration genutzt. Um die **Regeneration** positiv zu unterstützen, muss die Kleidung jedoch relativ lange, d. h. mindestens 4 bis 6 Stunden getragen werden. Das wird im Amateurbereich häufig unterschätzt.

Kompression kann nur optimal funktionieren, wenn die Kleidung spezifische Eigenschaften besitzt und perfekt sitzt. Darum sollte man auf die Auswahl der Kleidung großen Wert legen und sich für das Anprobieren verschiedener Modelle Zeit nehmen.

87.4 Pflege

Zur Reinigung von Funktionstextilien empfiehlt es sich, **spezielle Reinigungsmittel** zu verwenden. Weichspüler und optische Aufheller, die in konventionellen Waschmitteln enthalten sein können, lagern sich auf den Fasern ab. Sie schränken so ihre funktionellen Eigenschaften ein. Wichtig ist auch, dass keine Waschmittelrückstände am Textil haften bleiben, da diese wasseranziehend wirken. Ein zusätzlicher Spülgang ist daher sinnvoll.

Das Reinigen allein genügt bei Funktionstextilien, insbesondere bei Wetterschutzkleidung, jedoch nicht, um ihre Funktion langfristig zu erhalten. Chemische Ausrüstungen der Fasern nützen sich mit der Zeit durch das Tragen, Waschen oder auch durch die UV-Einstrahlung ab. Die funktionellen Eigenschaften reduzieren sich mit der Zeit. Dies gilt insbesondere für wasserabweisende (hydrophobe) Ausrüstungen, aber auch für Hydrophilierungen, wie sie z. B. bei Funktionsunterwäsche eingesetzt werden.

Je besser Wasser von der Oberfläche eines Stoffs abperlt, desto höher sind seine atmungsaktiven Eigenschaften.

Nimmt der Außenstoff einer Jacke Wasser auf, so sinkt das Partialdruckgefälle und die Atmungsaktivität kann sich drastisch reduzieren. Es kommt zu einer Kondensation von Wasserdampf im Inneren der Jacke und Nässe tritt auf. Nimmt der Außenstoff Wasser auf, so dringt auch mehr Kälte von außen nach innen.

Je mehr eine Textilie ihre wasserabstoßende Wirkung verloren hat, desto schwieriger ist es, diese wieder aufzubauen. Daher sollte frühzeitig mit einer Nachimprägnierung begonnen werden.

Imprägnierungen für Textilien können entweder aufgesprüht werden oder man benutzt einen flüssigen Zusatz beim Waschen (wash-in). Der Nachteil der wash-ins ist, dass hierbei auch die hydrophil behandelten Innenschichten mitimprägniert werden, was sich auf ihre Funktion negativ auswirkt. Bestimmte Imprägnierungen können durch eine Wärmebehandlung z. B. im Wäschetrockner oder durch Bügeln mit niedriger Temperatur reaktiviert werden. Hier sind die Empfehlungen der einzelnen Hersteller zu beachten.

LITERATUR

- Ali A, Caine MP, Snow BG (2007). Graduated compression stockings: physiological and perceptual responses during and after exercise. *J Sports Sci* 25: 413–419.
- Armstrong LE, Maresh CM (1998). Effects of training, environment, and host factors on the sweating response to exercise. *Int J Sports Med* 19(2): S103–105.
- Bergan J, Sparks SR (2000). Non-elastic compression: an alternative in management of chronic venous insufficiency. *J Wound Ostomy Cont Nurs* 27: 83–89.
- Berry MJ, McMurray RG (1987). Effects of graduated compression stockings on blood lactate following an exhaustive bout of exercise. *Am J Phys Med* 66: 121–132.
- Chatard J et al. (2004). Elastic stockings, performance and leg pain recovery in 63-year-old sportsmen. *Eur J Appl Physiol* 93: 347–352.
- Duffield R, Portus M (2007). Comparison of three types of full-body compression garments on throwing and repeat-sprint performance in cricket players. *Br J Sports Med* 41: 409–414.
- Fortney SM, Vroman NB (1985). Exercise, performance and temperature control: temperature regulation during exercise and implications for sports performance and training. *Sports Med* 2(1): 8–20.
- Gandhi DB et al. (1984). Clinical comparison of elastic supports for venous diseases of the lower limb. *Postgrad Med J* 60: 349–352.
- Gleeson M (1998). Temperature regulation during exercise. *Int J Sports Med* 19(2): S96–S99.
- Hargreaves M, Febbraio M (1998). Limits to exercise performance in the heat. *Int J Sports Med* 19(2): S115–S116.
- Kemmler W et al. (2009). Effect of compression stockings on running performance in men runners. *J Strength Cond Res* 23: 101–105.
- Lawrence D, Kakkar VV (1980). Graduated, static, external compression of the lower limb: a physiological assessment. *Br J Surg* 67: 119–121.
- Litter J (1952). Thromboembolism; its prophylaxis and medical treatment; recent advances. *Med Clin North Am* 36: 1309–1321.
- Meyerowitz BR, Nelson R (1964). Measurement of the velocity of blood in lower limb veins with and without compression. *Surgery* 56: 481–486.
- Scanlan AT et al. (2008). The effects of wearing lower body compression garments during endurance cycling. *Int J Sports Physiol Perform* 3: 424–438.
- Stanton JR, Freis ED, Wilkins RW (1949). The acceleration of linear flow in the deep veins of the lower extremity of man by local compression. *J Clin Invest* 28: 553–558.
- Wade CE, Veghte JH (1977). Thermographic evaluation of the relative heat loss by area in man after swimming. *Aviat Space Environ Med* 48(1): 16–18.